

長庚大學資工系軟硬體專題學生自評表

團隊成員	廖哲勛、石岱勳、姚睿、張宇宏、廖育翔	指導教授	黃崇源
專題名稱	AI 為核心的假訊息驗證系統 (系統名稱：全民查證公社)		

請就下列各項核心能力逐一檢視，自評專題等級並提出證據說明理由

1. 運用資工領域、數學、科學及工程知識之能力			
未能運用資訊技術於專題實作	已能運用資訊技術於專題實作，但使用之資訊技術過於簡單	能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具有創新性，但專題內容仍有可改進之處	✓ 本組自評 能充分運用資訊技術於專題實作，且專題具創新性，並能完整實作
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明：整合 React、FastAPI、PostgreSQL 與 pgvector 向量檢索及大型語言模型，完成可公開使用的查證網站 (https://fakenewsverify.vercel.app ，2026-09-19 起上線運作，不需要任何人開著電腦)。創新處在於「三層快取」判讀流程：內容雜湊比對 → 語意向量比對 → 才呼叫 AI；相似度門檻 0.75 由實測校準 (同一謠言的改寫版 0.79–0.82、不同謠言 ≤ 0.68)，使重複出現的謠言不必重複呼叫模型。系統已完整實作並對外運作。			

2. 發掘、分析及處理資訊系統運作問題的能力			
專題議題缺乏重要性	專題議題之重要性不足	✓ 本組自評 專題議題具重要性，但專題實作內容仍有可持續改進之處	專題議題具重要性，且專題內容具有優秀的成果
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明：假訊息與詐騙查證具社會重要性。我們把「怎樣才算可信」當成需求來分析，訂出只採計已做出判定的查核來源、找不到就標示「尚無查核機構證實」而且不給綠燈的規則。仍有可持續改進之處：語意快取命中率 65%，未達自訂的 70% 準則；雲端知識庫 128 筆中有 24 筆的來源標記需重新檢視。兩項都已列入下一期工作，不以調低準則的方式掩蓋。			

3. 設計與執行資訊系統實驗，與分析實驗數據之能力			
無法使用資訊系統進行實驗或不具有分析實驗數據的能力	能使用資訊系統進行實驗，但不具有分析實驗數據的能力	✓ 本組自評 能使用資訊系統進行實驗，且具有分析實驗數據的能力，但不夠精熟	能精熟使用資訊系統進行實驗，且具有優秀分析實驗數據的能力
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明：自建 150 筆標註資料集 (詐騙、假訊息、安全各 50，並刻意放入「看起來像詐騙的合法官方訊息」作為難題) 進行評測：前一版模型準確率 96.0% (誤報 5、漏判 0)，現行模型 100% (誤報 0、漏判 0)，並以精確 McNemar 檢定比較兩版差異 ($p = 0.031$)。另量測三層快取的延遲：雜湊命中 213 ms、向量命中 3.06 秒、AI 判讀 9–27 秒。分析上仍不夠精熟：150 筆對現行模型已飽和 (準確率 95% 信賴區間下限 0.976)，無法再區分模型或設定之間的差異，需擴充資料集並做信心校準。			

4. 運用適當工具、儀器與現存模組執行資訊系統軟硬體開發之能力			
未使用任何工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發	能使用工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但未能選擇適當的工具、儀器與現存模組	能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，但使用技巧可持續加強	✓ 本組自評 能使用正確的工具、儀器與現存模組進行資訊系統軟硬體開發，且使用技巧精熟
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 使用 Git 與 GitHub Actions (每次提交自動執行後端 700 項、前端 385 項測試)、Vercel、Render、Supabase 與 pgvector、長庚 CGU AIR 模型開道；並以無頭瀏覽器自動擷取介面測試截圖與錄製簡報影片，使測試與展示素材都能重現。開發過程使用 AI 程式開發助理協助，並在測試計畫書中具名揭露其分工與人工判斷的界線。			

5. 規劃、建立資訊系統測試環境，及執行測試與結果分析之專案管理能力			
無法規劃系統測試項目	能規劃系統測試，但無法順利執行測試內容或呈現結果	✓ 本組自評 能規劃系統測試，亦可順利執行測試內容或呈現結果，但測試面向仍有不足待修正之處	能規劃系統測試，測試面向完整，亦可順利執行測試內容並呈現結果
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 3 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 依課程格式撰寫測試計畫書 TP-FNV-2026-01 (5 類 46 項，含通過準則、中止與再繼續規則)，並將實作拆成 109 張票管理。已執行兩輪：第一輪 P0 通過 23 / 30，修正缺陷後重測 27 / 30，缺陷 DEF-01~DEF-09 逐項記錄原因與修正。測試面向仍有不足：PF-2 語意快取命中率未達準則，UI-6、PF-1、OP-1 三項因需另外安裝的工具或另備環境尚未執行，均已列出原因與補做時程。			

6. 具備撰寫與運用資訊系統設計文件之能力			
未繳交口頭報告投影片或期末專題報告	有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，但內容空乏	有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整但仍有可改進之處	✓ 本組自評 有繳交口頭報告投影片與期末專題報告，內容完整且清楚詳實
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 文件鏈完整且可回溯：共識文件 → 功能與 UX 規格書 v1.3 (19 條功能需求與測試通過準則) → 介面設計稿 → 實作票 109 張 → 測試計畫書 → 雲端部署手冊，全部放在版本庫的 docs/ 之下，每一項實作與測試都能對應到文件條目。本次繳交書面報告與 4 分 38 秒的簡報影片 (附字幕與逐段旁白稿)；README 與專案說明隨程式同步維護。			

7. 具備有效溝通與合作之能力			
單一組員且缺乏與指導教授溝通專題進度	單一組員但能夠與專題教授溝通專題進度，並完成各項專題工作；多組員但缺少分工合作，無法完成各項專題工作	多組員且能分工合作完成各項專題工作，但相處不融洽	✓ 本組自評 多組員且能分工合作完成各項專題工作，且相處融洽
(圈選上述四個等級) 本組自評：第 4 級 (由左至右為第 1~4 級)			
說明： 五人分工明確：廖哲勛 (測試負責人、系統實作與部署)、石岱勳 (介面測試)、姚睿 (績效與品質數據)、張宇宏 (文件與審查)、廖育翔 (影片與簡報)。以 GitHub 與共用報告資料夾協作，介面檢核由非實作組員勾核、另一位組員覆核，避免自己檢查自己。與指導教授持續溝通進度，各項工作均如期完成，合作過程順利融洽。			

8. 理解資訊倫理與社會責任			
缺乏資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的相關知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識	能具有基本資訊倫理(如隱私權、網路倫理、資訊精確性等)與資訊安全的基本知識，專題內容也能考量到資訊倫理與資訊安全的影響	✓ 本組自評 能具有基本資訊倫理((如隱私權、網路倫理、資訊精確性等))與資訊安全的基本知識，專題內容亦加入資訊倫理與資訊安全的相關實作
(圈選上述四個等級) 本組自評： 第 4 級 (由左至右為第 1 ~ 4 級)			
說明： 倫理面已落實為功能：不引用未經查核的來源，沒有來源就標示「尚無查核機構證實」且不給綠燈；每一頁都標示判讀由 AI 自動產生、僅供參考；提供隱私政策與資料刪除說明；不需登入，查詢紀錄只留在使用者自己的瀏覽器，也不把使用者輸入送到搜尋引擎。資訊安全面則有實作：對使用者提供的網址一律經 SSRF 防護後才連線、每個 IP 的頻率限制、請求與上傳大小上限、圖片檔頭檢查、每日 AI 呼叫上限，管理端點需權杖；金鑰只存在本機設定檔與雲端後台，不進公開的版本庫。			

9. 瞭解資訊工程技術對環境永續、社會共好及全球發展的影響，並培養持續學習的習慣與能力			
專題內容與任一 SDG 均無關	專題內容能夠考量到與 SDG 間的關聯性	✓ 本組自評 專題內容與一項 SDG 有關	專題內容涵蓋多項 SDG
(圈選上述四個等級) 本組自評： 第 3 級 (由左至右為第 1 ~ 4 級)			
說明： 對應 SDG 16「和平、正義及健全制度」：以可查證的判定與明確的來源揭露，減少詐騙與假訊息對民眾造成的傷害，建立具公信力的資訊查證管道。另以三層快取減少重複的 AI 運算；團隊於過程中自學雲端部署、向量資料庫與大型語言模型評測方法。			

請勾選與專題內容相關之 SDG

- ☐ 無相關
- ☐ SDG 1 終結貧窮：消除各地一切形式的貧窮
- ☐ SDG 2 消除飢餓：確保糧食安全，消除飢餓，促進永續農業
- ☐ SDG 3 健康與福祉：確保及促進各年齡層健康生活與福祉
- ☐ SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
- ☐ SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力
- ☐ SDG 6 淨水及衛生：確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理
- ☐ SDG 7 可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔得起、可靠、永續及現代的能源
- ☐ SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
- ☐ SDG 9 工業化、創新及基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新
- ☐ SDG 10 減少不平等：減少國內及國家間的不平等
- ☐ SDG 11 永續城鄉：建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村
- ☐ SDG 12 責任消費及生產：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式
- ☐ SDG 13 氣候行動：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響
- ☐ SDG 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化
- ☐ SDG 15 保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化
- ☐ SDG 16 和平、正義及健全制度：促進和平多元的社會，確保司法平等，建立具公信力且廣納民意的體系
- ☒ SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景